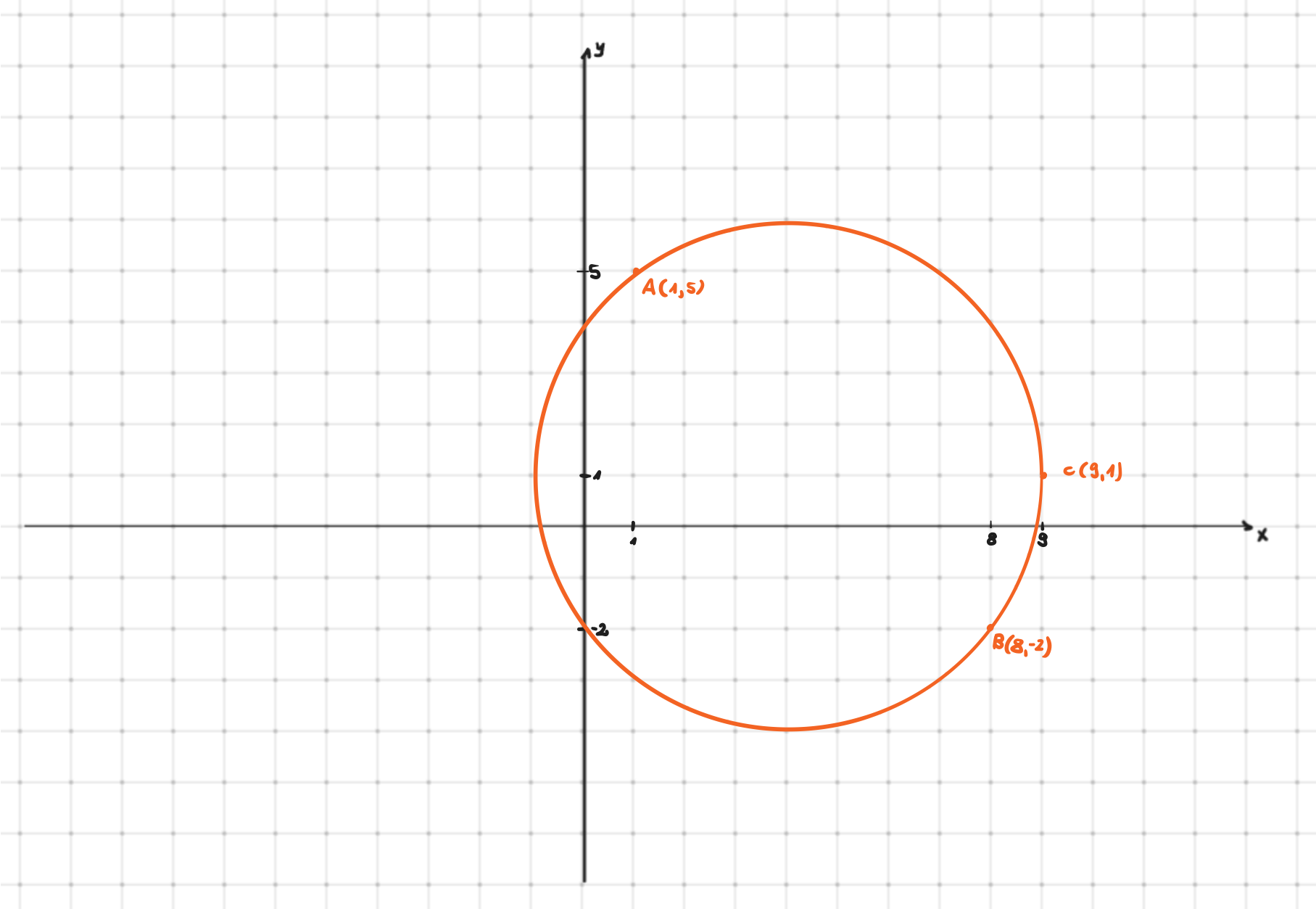


Zad.11 Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli:
A(1, 5), B(8, -2), C(9, 1).

Rysunek poglądowy:



I) Wyznaczamy równanie okręgu:

I sposób: Podstawiamy punkty A, B i C pod równanie okręgu:

$$\begin{cases} (1-a)^2 + (5-b)^2 = r^2 \\ (8-a)^2 + (-2-b)^2 = r^2 \\ (9-a)^2 + (1-b)^2 = r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} 64 - 16a + a^2 + 25 - 20a + 4b^2 = r^2 \\ 81 - 18a + a^2 + 64 - 32a + 4b^2 = r^2 \end{cases}$$
$$\begin{aligned} 81 - 18a + a^2 - (1 - 2a + a^2) + 16b^2 - (25 - 10b + b^2) &= 0 \\ 81 - 18a - 1 + 2a + 16b^2 - 25 + 10b &= 0 \\ -16a + 8b + 56 &= 0 \\ b &= 2a - 7 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} (x-4)^2 + (y-1)^2 &= r^2 \\ (1-4)^2 + (5-1)^2 &= r^2 \\ r^2 &= 9+16=25 \sqrt{} \\ r &= 5 \end{aligned}$$

$$O: (x-4)^2 + (y-1)^2 = 25$$

II sposób: symetralne

$$\begin{aligned} \text{pr. } AB: y &= ax + b \\ A, B \in \text{pr. } AB \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = a + b \\ -2 = 8a + b \end{cases} \\ \frac{7}{7} &= -7a \\ a &= -1 \Rightarrow b = 6 \end{aligned}$$

$$\text{pr. } AB: y = -x + 6$$

$$S_{AB} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

$$S_{AB} \left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$k: y = ax + b$$

$$\begin{aligned} k \perp \text{pr. } AB \Leftrightarrow a_k \cdot a_{AB} &= -1 \\ a_k \cdot (-1) &= -1 \\ a_k &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{AB} \in k \Leftrightarrow \frac{3}{2} &= 1 \cdot \frac{9}{2} + b \\ \frac{3}{2} &= \frac{9}{2} + b \\ b &= -3 \end{aligned}$$

$$k: y = x - 3$$

$$\begin{cases} y = x - 3 \\ y = 2x - 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x - 3 &= 2x - 7 \\ x &= 4 \Rightarrow y = 4 - 3 = 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} (x-4)^2 + (y-1)^2 &= r^2 \\ (1-4)^2 + (5-1)^2 &= r^2 \\ r^2 &= 9+16=25 \sqrt{} \\ r &= 5 \end{aligned}$$

$$\text{Odp. } O: (x-4)^2 + (y-1)^2 = 25.$$

$$\begin{aligned} \text{pr. } AC: y &= ax + b \\ A, C \in \text{pr. } AC \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = a + b \\ 1 = 9a + b \end{cases} \\ \frac{4}{4} &= -8a \\ a &= -\frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{11}{2} \end{aligned}$$

$$\text{pr. } AC: y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$$

$$S_{AC} \left(\frac{x_A + x_C}{2}, \frac{y_A + y_C}{2} \right)$$

$$S_{AC} (5, 3)$$

$$m: y = ax + b$$

$$\begin{aligned} m \perp \text{pr. } AC \Leftrightarrow a_m \cdot a_{AC} &= -1 \\ a_m \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) &= -1 \\ a_m &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{AC} \in m \Leftrightarrow 3 &= 2 \cdot 5 + b \\ 3 &= 10 + b \\ b &= -7 \end{aligned}$$

$$m: y = 2x - 7$$

$$\begin{aligned} (x-4)^2 + (y-1)^2 &= r^2 \\ (1-4)^2 + (5-1)^2 &= r^2 \\ r^2 &= 9+16=25 \sqrt{} \\ r &= 5 \end{aligned}$$

$$O: (x-4)^2 + (y-1)^2 = 25$$

Jeśli wyznaczymy symetralne dwóch dowolnych prostych przechodzących przez 2 z punktów A, B, C to ich punktem przecięcia będzie środek okręgu.